

El aire que respira una flota

¿Mínimo legal, mandato o escalones? Cómo completar la electrificación de los buses de Bogotá

Informe de consultoría sistémica

Preparado para: la administración distrital de Bogotá (Secretaría Distrital de Movilidad y TRANSMILENIO S.A.)

Equipo docente del curso (como «Consultora Sistémica S.A.S.»)
Versión 3, octubre de 2026

Extensión: 6 580 palabras (`texcount -1 -sum`)

Advertencia. Este documento es un *proyecto ejemplo* del curso y muestra el estándar profesional del informe final. **No es un entregable**, y su caso y su estructura de modelo están excluidos de los trabajos admisibles; replicar su diseño con otro caso es plagio de diseño. El modelo usa datos verificados de TransMilenio, la Alcaldía, Enel, GIZ, ICCT, DNP y la RMCAB; cada cifra declara su fuente o su carácter de supuesto, y las pendientes de verificación se discuten en la sección 7.

Resumen ejecutivo

Recomendamos cumplir la Ley 1964 de 2019 como piso, planear los patios de carga con dos años de compras por delante desde 2026 y reglamentar antes de que termine 2026 una revisión anual que, desde 2027, eleve al 100 % la fracción eléctrica de las reposiciones mientras dos señales públicas lo confirmen. Desaconsejamos quedarse en el mínimo legal con patios que persiguen a la flota y también adoptar de inmediato un mandato eléctrico total. Sostienen la recomendación tres argumentos.

Primero, la ola de reposición es ahora (sección 4). De los 10 502 buses del SITP, 5 168 son de modelo 2015 o anterior y cumplen o están por cumplir doce años en 2026 y 2027 (TRANSMILENIO S.A. 2026). Con el mínimo legal (10 % de compras eléctricas en 2026 y 20 % en 2027), la ciudad compraría unos 5 000 buses de combustión entre 2026 y 2028, que circularían hasta cerca de 2040; con la revisión desde 2027, y si los costos acompañan, unos 3 500.

Segundo, anticipar los patios cuesta menos que no hacerlo en los cuatro mundos analizados (sección 6). Cuando la ley obliga a comprar buses eléctricos más rápido de lo que llegan los patios, el mínimo legal deja hasta 1 641 buses sin cupo de carga hacia 2039 si la coordinación con la red se traba, y cuesta 15,7 millones de dólares anuales más que planear los patios con dos años de compras por delante. Con coordinación fluida, la diferencia baja a 1,3 millones.

Tercero, la estrategia escalonada condicionada es la más robusta (sección 6). En el peor de los cuatro mundos queda a 12,0 millones de dólares anuales de la mejor opción de ese mundo, frente a 22,6 de cumplir la ley con patios anticipados, 33,3 del mínimo legal y 37,3 del mandato total, y es también la que limita mejor el costo del peor mundo. El mandato total gana los dos mundos de costos favorables, por 12 y 9 millones anuales, pero pierde 32 a 37 millones si los costos resultan desfavorables.

Condición de validez. La recomendación depende del valor que la ciudad asigne al costo en salud de cada bus de combustión. Con la evidencia disponible (de 1,9 a 11,6 miles de dólares por bus-año, valor central de 6) se mantiene hasta unos 10,6; por encima, el mandato total pasa a ser la opción robusta (sección 6.3). El techo del rango documentado queda ya del otro lado, y por eso el estudio de carga de enfermedad por corredor es la información más valiosa que la ciudad puede comprar antes de la primera revisión.

Qué pedimos a la administración. Incluir desde las licitaciones de 2026 patios planeados con dos años de anticipación, empezando por Portal Américas y Portal Tunal; expedir en 2026 la norma de la revisión con sus señales, umbrales y autoridad; firmar con Enel Colombia un convenio de conexiones con calendario público; y contratar el estudio epidemiológico por corredor para que esté listo en 2027.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Caso y contexto	3
2. Análisis de complejidad	3
3. Análisis de redes	5
3.1. Dónde ubicar los patios	5
3.2. Los actores urbanos	5
4. Modelo de dinámica de sistemas	7
4.1. Estructura	7
4.2. Parámetros, calibración e identificabilidad	8
4.3. Comportamiento y dominancia de los lazos	10
5. Dimensión social, ambiental, ética y de gobernanza	12
6. Recomendaciones estratégicas	14
6.1. Incertidumbres, escenarios y estrategias	14
6.2. La tabla de robustez y su lectura	14
6.3. Sensibilidad y prueba de estrés de la métrica	14
6.4. Recomendaciones priorizadas y plan adaptativo	17
7. Limitaciones y horizonte futuro	18
A. Reproducibilidad	21
B. Registro de realimentación	22

1. Caso y contexto

Bogotá opera una de las flotas de buses eléctricos más grandes fuera de China. Al cierre de 2025, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tenía 10 502 buses vinculados, el 70 % en el componente zonal, el 21 % en el troncal y el 9 % en alimentación. Por combustible, el 62,2 % era diésel, el 20,4 % gas natural vehicular, el 14,2 % eléctrico y el 3,2 % híbrido (TRANSMILENIO S.A. 2026); esa participación eléctrica equivale a los 1 486 buses que reporta la Alcaldía (Alcaldía Mayor de Bogotá 2025).

El modo de referencia del caso tiene dos rasgos fechados. El primero es un arranque seguido de una meseta. Las licitaciones de 2019, 2020 y 2021 incorporaron 483, 406 y 596 buses eléctricos, de modo que la flota eléctrica pasó de cero a 1 485 buses en 2022 (TUMI E-Bus Mission 2023) y no creció entre 2022 y 2025. En 2026 y 2027 llegan 711 más: 269 son flota nueva de la fase VI y el resto repone buses viejos (Alcaldía Mayor de Bogotá 2026; El Tiempo 2026). El segundo rasgo es una ola de reposición. Según TransMilenio, 2 937 buses son de modelo 2014, 1 266 de modelo 2015 y 965 aún más antiguos, es decir, 5 168 buses, el 49 % de la flota, cumplen o están por cumplir doce años en 2026 y 2027 (TRANSMILENIO S.A. 2026). Cada bus que se compre en esa ola circulará más de una década.

En Bogotá, la tecnología de cada reposición la fija la licitación de TransMilenio. Desde 2019 los pliegos separan la provisión de la flota, con su infraestructura de carga como servicio, de la operación, y las concesiones duran 10 años para buses Euro VI y 15 para eléctricos (TUMI E-Bus Mission 2023). El patio queda así en el centro del problema: sin predio, licencia y conexión del distribuidor, un lote de buses eléctricos no tiene dónde cargar.

El decisor es la administración distrital, representada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que fija la política, y por TRANSMILENIO S.A., que estructura las licitaciones. La pregunta de consultoría, textual: *¿qué regla de reposición de flota y de planeación de patios minimiza el costo social de la flota entre 2026 y 2045, sujeta a la ley vigente, y qué señales deben activar un cambio de regla?*

El marco legal acota la decisión. La Ley 1964 de 2019, en su artículo 8, obliga a los sistemas de transporte masivo a que un porcentaje mínimo de los vehículos que adquieran por ampliación o reposición sea eléctrico o de cero emisiones: 10 % desde 2025, 20 % desde 2027, 40 % desde 2029, 60 % desde 2031, 80 % desde 2033 y 100 % desde 2035 (Congreso de Colombia 2019). Toda estrategia de este informe lo cumple.

Alcance. Modelamos la flota de diciembre de 2025 como constante, con horizonte 2026–2045; la expansión de la fase VI queda fuera porque la pregunta se refiere a la reposición. La flota de combustión agrupa diésel, gas natural e híbridos con costos de diésel. Quedan fuera el diseño contractual, la operación horaria de la carga y la localización fina de patios (sección 7).

2. Análisis de complejidad

La figura 1 presenta la estructura causal del caso: dos lazos que conectan la flota con la decisión de compra (R1 y B1), dos que conectan la flota con los patios (R2 y B2), el piso de compras que fija la ley y el camino abierto por el que el retraso de los patios se convierte en costo.

R1, el aprendizaje operacional, es local. El costo de las celdas cae con el despliegue mundial, pero el costo de *operar* buses eléctricos en Bogotá cae con la experiencia bogotana, que el modelo representa con un stock que abarata hasta en un 15 % el costo operativo propio del bus eléctrico (un supuesto conductual).

B1, el freno de los patios, actúa sobre las compras que el piso deja abiertas. En los lotes de tecnología abierta, el oferente que propone buses eléctricos asume el riesgo de operarlos sin

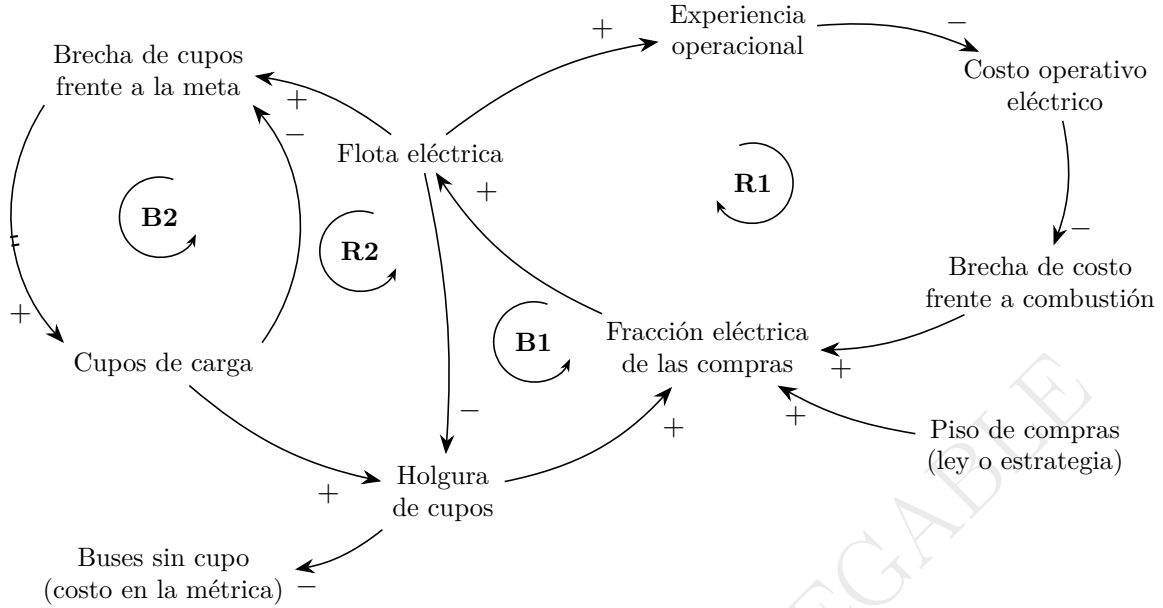


Figura 1: Estructura causal de la electrificación. R1, aprendizaje local (dos enlaces negativos: refuerza). B1, freno de los patios: cada bus eléctrico consume holgura de cupos y, con menos holgura, baja la fracción eléctrica de las compras que el piso no fija (un enlace negativo: balancea). B2, la planeación de patios busca su meta con el retardo de predios, licencias y red (doble raya); R2 es esa planeación vista desde las compras. El piso entra desde fuera, y el déficit de cupos se vuelve costo por un camino sin retorno.

cupos de carga, y lo descuenta de su ventaja; en la estrategia escalonada, además, la revisión exige que los cupos acompañen a la flota. B2 y R2 describen la planeación de patios, que la ciudad recibe con un retardo de uno y medio a cuatro años según la coordinación con el distribuidor.

Qué domina, y cuándo. Con los costos de 2026, la ventaja privada del oferente eléctrico ronda cero ($-0,3$ miles de dólares por bus-año con el diésel un 15 % más caro) y queda por debajo de la prima de riesgo que exige una tecnología nueva (4,6). Por eso los lotes abiertos los gana casi siempre la combustión, y la senda la fija el piso: la cuota de la ley, el mandato o el escalón de la revisión. Cuando el piso fija la compra, R1 y B1 pierden su efecto sobre ella, y el retraso de los patios deja de frenar las compras para aparecer como buses sin cupo. La sección 4 mide esa dominancia.

No linealidades. La primera es el costo de descoordinación: nulo mientras haya cupos y proporcional a los buses que exceden los cupos, que cargan en instalaciones provisionales. La segunda es la respuesta de los oferentes: la fracción eléctrica de los lotes abiertos sigue una curva logística con umbral en la prima de riesgo, de modo que con ventaja nula casi nadie ofrece eléctrico y con el doble de la prima casi todos lo hacen. La tercera es el piso, que sube por escalones desde 2027.

El lock-in de reposición se lee en la estructura de edades. Si la ola de 2026 y 2027 se cubre con el mínimo legal, la ciudad compra miles de buses de combustión que seguirán operando cuando la ley ya exija el 100 %; el efecto de una decisión de 2027 se ve completo en la década de 2040.

Eventos extremos. El primero es una falla temprana muy visible, un incendio en un patio o una serie de buses varados, que eleve la prima de riesgo de los oferentes y haga girar R1 en reversa (menos flota nueva, menos experiencia, más costo percibido); el antídoto es diversificar proveedores y publicar indicadores de disponibilidad. El segundo es una interrupción de la cadena de suministro de

vehículos durante la ventana de reposición: dejaría al mandato total entre aplazar reposiciones o comprar combustión de emergencia por doce años, mientras la escalonada, que decide año por año, absorbe mejor el choque. Ese beneficio de resiliencia queda fuera de la métrica y lo anotamos a su favor.

3. Análisis de redes

3.1. Dónde ubicar los patios

La pregunta de red del caso es dónde poner los próximos patios para que los buses recorran la menor distancia en vacío hasta su zona de operación. La responde la p-mediana sobre un grafo con distancias (y la cercanía, si el patio es uno solo); la intermediación responde a otra pregunta y la usamos solo para ella.

La [figura 2](#) muestra la red que construimos. Tiene 26 nodos: los 13 nodos troncales (portales y estaciones de integración) y las 13 zonas de operación zonal de TransMilenio (TRANSMILENIO S.A. [2026](#)), porque el 70 % de los buses es zonal. Sus 39 aristas (253 km) son los corredores troncales, las arterias que usan los buses en vacío y los accesos de cada zona, con su longitud estimada desde posiciones aproximadas [POR VERIFICAR con la malla vial]. La flota zonal se reparte por igual entre las zonas, a falta del dato por zona, y la troncal y la de alimentación entre los nueve portales.

La p-mediana. Con un solo patio, el mejor nodo es Portal Américas, con 16,9 km en vacío por bus; con dos, Portal Suba y Portal Sur (11,3 km); con tres, Portal Suba, Portal Américas y Portal Tunal (8,6 km); con cuatro se suma San Cristóbal (6,8 km). Excluimos los nodos sin predios (Centro, Calle 26, Calle 72 y Calle 100). Pasar de uno a tres patios ahorra unos 17 km diarios de autonomía por bus.

La cercanía ordena los nodos por su distancia media a todos los demás: Centro (0,066), Calle 72 (0,060) y Calle 26 (0,059) encabezan la lista, y los siguientes con predios son Portal El Dorado (0,057), Kennedy y Portal Américas (0,056). Ignora cuántos buses hay en cada zona, y por eso decide la p-mediana.

La intermediación mide otra cosa. Centro (0,43), Calle 72 (0,33), Calle 100 y Portal Tunal (0,19) son los nodos por donde pasan más caminos más cortos, y un cierre en ellos desvía más recorridos: la obra del metro cerró ocho estaciones de la troncal Caracas, entre ellas Calle 72 y Calle 26 (TRANSMILENIO S.A. [2026](#)). Esa lectura sirve a la resiliencia de la operación; para ubicar patios, llevaría al Centro, sin predios.

La capa de justicia. El Inventario de Emisiones 2023 concentra las emisiones de PM_{2.5} en el suroccidente (Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón), donde vive cerca del 33 % de la población (Alcaldía Mayor de Bogotá [2025](#)). La RMCAB confirma el patrón en 2024: la estación Carvajal-Sevillana, en Kennedy, registró el mayor promedio anual de PM_{2.5} (33,2 µg/m³) y superó el límite diario de 37 µg/m³ en 110 días; la estación Móvil Fontibón le siguió con 20,7 µg/m³ (Secretaría Distrital de Ambiente [2026](#)). Dos de los tres patios de la 3-mediana atienden esa zona: Portal Américas recibe los buses de Kennedy, Bosa, Tintal y Fontibón, y Portal Tunal los de Ciudad Bolívar y Perdomo. Por eso proponemos empezar por ellos (recomendación 3): la topología y la justicia apuntan al mismo lugar, aunque la red estilizada debe confirmarse con predios y circuitos reales.

3.2. Los actores urbanos

La matriz poder-interés del caso tiene cuatro actores decisivos. Los *operadores y proveedores de flota* (29 concesionarios de operación (TRANSMILENIO S.A. [2026](#)); alto interés, poder contractual) firman por diez a quince años y trasladan al contrato todo riesgo que la ciudad no asuma; su prima

Patios de la 3-mediana (cuadros verdes): 8,6 km en vacío por bus

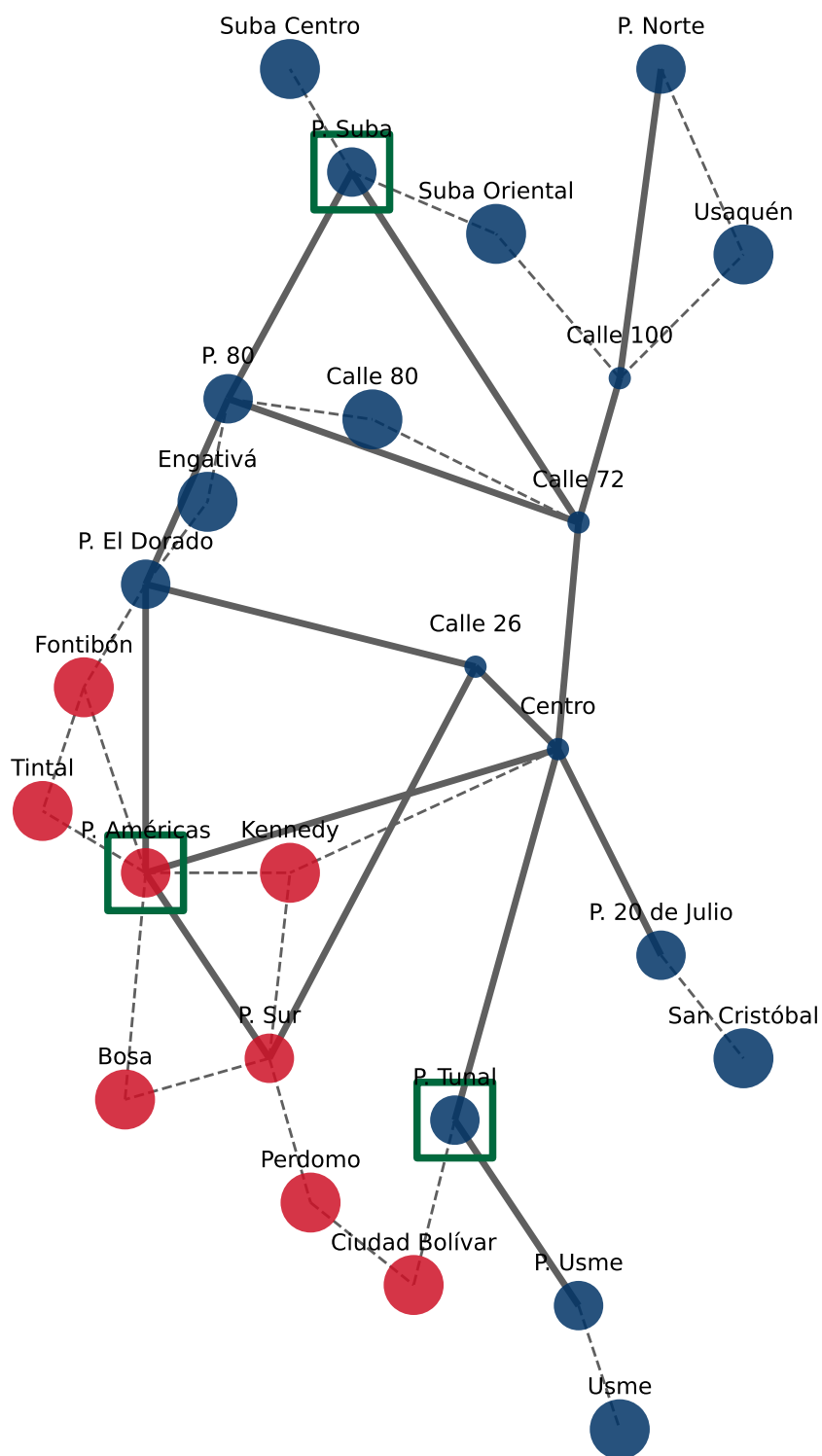


Figura 2: Red estilizada de 26 nodos con aristas en kilómetros. Los cuadros verdes son los patios de la 3-mediana; el rojo marca las zonas de mayor emisión y concentración de PM2.5 según el Inventario de Emisiones 2023 y la RMCAB 2024; el tamaño, los buses que se guardan en cada nodo. Script: `fig_c_analisis.py` y `red_bogota.py`.

de riesgo es el umbral de la oferta eléctrica, y su experiencia alimenta R1. *Enel Colombia*, como operador de red (alto poder, interés medio), ejecuta las conexiones de los patios con su propio plan de inversiones, cuyo calendario difiere del de las licitaciones; es el actor que controla el retardo de B2, y la recomendación 3 lo incorpora al cronograma. Los *fabricantes* (alto interés, poder de oferta) concentran la cadena de suministro, lo que expone al mandato total a riesgo de precios. Los *conductores y técnicos* son 24 366 conductores operativos, unos 2,3 por bus (TRANSMILENIO S.A. 2026), y la transición convierte oficios de mecánica diésel en electromecánica y gestión de carga; su recualificación condiciona la disponibilidad de la flota.

4. Modelo de dinámica de sistemas

4.1. Estructura

El modelo tiene diez stocks. Seis forman dos cadenas de envejecimiento, una por tecnología: la flota de combustión de 0 a 5 años, de 6 a 10 años y de 11 años o más (vida cumplida o por cumplir, en reposición), y la flota eléctrica de 0 a 6, de 7 a 13 y de 14 años o más. Los otros cuatro son los cupos de carga entregados y en obra, la experiencia operacional y la señal percibida de la revisión. Cada retiro se repone, y la decisión es con qué tecnología (figura 3).

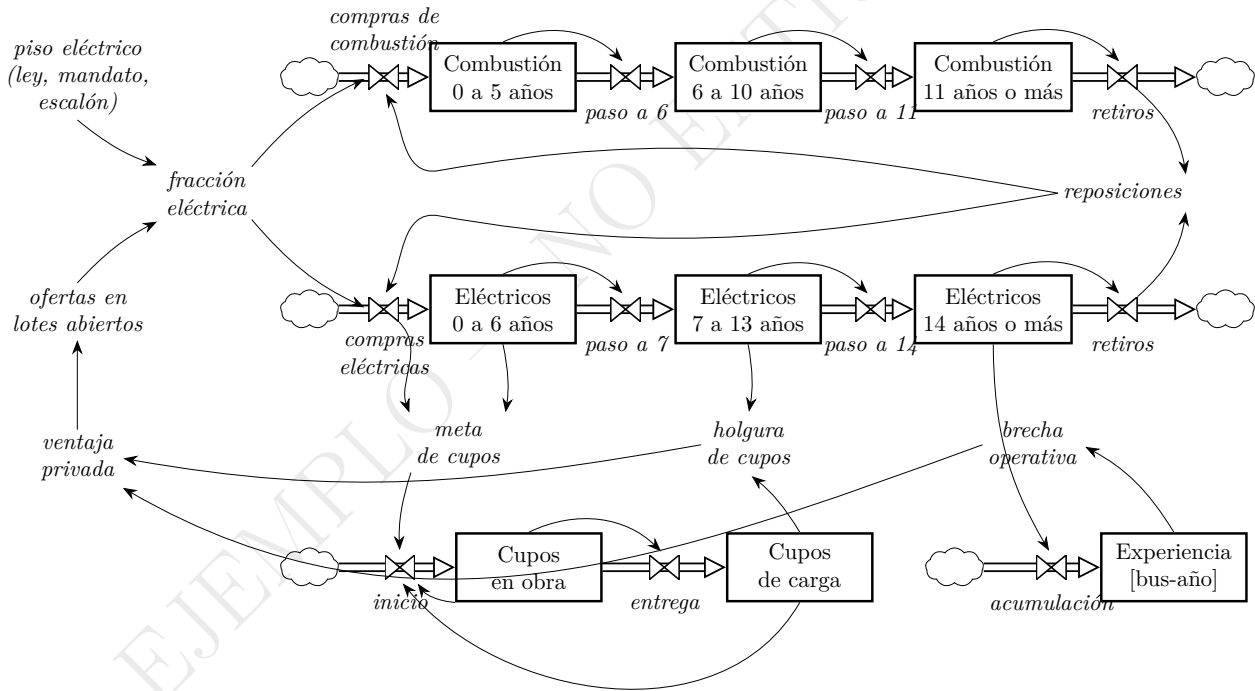


Figura 3: Diagrama de Forrester. Las tuberías dobles llevan buses y cupos; los conectores finos, información, y todos terminan en una válvula o en una auxiliar. Los conectores de la flota eléctrica a la meta, la holgura y la experiencia salen de un tramo en representación de los tres, y la meta usa también el flujo de compras eléctricas. Se omite, por claridad, el stock de la señal percibida de la revisión, que promedia durante un año las dos señales del escalón.

Las ecuaciones que definen el caso son

$$\text{compras}_e = R \cdot \text{máx}(p(t), \sigma), \quad R = \frac{D_3 + E_3}{\tau_r} \quad [\text{buses/año}] \quad (1)$$

$$\sigma = \left[1 + e^{-(v-\pi)/s}\right]^{-1}, \quad v = b - k - c_d \frac{\text{máx}(0, B_e - C)}{B_e} \quad [\text{adim.}] \quad (2)$$

$$\text{O\&M}_e = (M_e + E_e) (0,85 + 0,15 e^{-X/X_0}) \quad [\text{kUSD/bus-año}] \quad (3)$$

$$C^* = 1,15 (B_e + A \cdot \text{compras}_e) \quad [\text{cupos}] \quad (4)$$

$$\text{sin cupo} = \text{máx}(0, B_e - C) \quad [\text{buses}] \quad (5)$$

donde $D_3(t)$ y $E_3(t)$ son los tramos de vida cumplida de cada cadena [buses], que se reponen con un tiempo $\tau_r = 1$ año (la reposición se licita al cumplir 11 años); $B_e(t)$ es la flota eléctrica [buses]; $p(t)$ es el piso eléctrico [adim.], el mayor entre la cuota de la Ley 1964, el mandato y el escalón de la revisión, con las 442 reposiciones ya contratadas para 2026–2027 como mínimo; σ es la fracción de los lotes abiertos que ganan los oferentes eléctricos; v es su ventaja privada [kUSD/bus-año]: la brecha operativa b menos el sobre costo anual de capital k (bus, cupo y batería) y menos el riesgo de operar sin cupo, con $c_d = 25$; π es la prima de riesgo, el costo anual de financiar el bus eléctrico con dos puntos más de tasa (4,6), y $s = 2$ la dispersión entre oferentes, todas en kUSD/bus-año; M_e y E_e son el mantenimiento y la energía del bus eléctrico; $X(t)$ es la experiencia [bus-año], con $X_0 = 25\,000$; C^* es la meta de cupos, con un margen del 15 % y A años de compras por delante; y $C(t)$ son los cupos entregados, que llegan con el retardo de patios del escenario desde los cupos en obra. La ecuación (2) cierra B1: más flota eléctrica con los mismos cupos reduce la ventaja y, con ella, las ofertas eléctricas.

Las unidades cierran. Las reposiciones [buses/año] por una fracción dan buses/año; la ventaja, la prima y la dispersión están en kUSD/bus-año y su cociente es adimensional; la meta suma buses y años por buses/año. La auditoría completa, ecuación por ecuación, acompaña el código.

4.2. Parámetros, calibración e identificabilidad

La [tabla 1](#) resume los parámetros del bus promedio de la flota, con su clase: medición (dato publicado del caso), estimación (dato de fuente independiente o derivado de ella) o supuesto. El script que la genera pondera cada tipología del SITP por su número de buses y sus kilómetros oficiales (TRANSMILENIO S.A. 2026) y convierte los pesos de 2026 con la TRM media de 2025, 4 052,71 COP/USD (Superintendencia Financiera de Colombia 2026).

Tres decisiones de parametrización merecen explicación. La primera empareja los consumos por tipología: fijamos con fuente la tecnología mejor documentada de cada clase y emparejamos la otra con la razón de energía medida con el mismo ciclo, 4,2 en buses de 12 m o más (Becerra 2022) y 3,7 en los de 8 a 11 m (Rebouças y Cieplinski 2024); el biarticulado parte de la prueba de TransMilenio (6,2 km por galón equivalente (Observatorio Ambiental de Bogotá 2018)) y el articulado, del BRT de Ciudad de México (1,10 kWh/km (International Council on Clean Transportation 2022)). La segunda separa el mantenimiento, que depende de la tecnología, de los costos de conductores, administración y seguros, iguales entre tecnologías (LAT Global S.A.S. 2020), que suman unos 374 millones de dólares anuales y se cancelan al comparar estrategias. La tercera describe el mercado de 2026: el sobre costo anual de capital del eléctrico es de 16,7 kUSD/bus-año, y su brecha operativa, de 13,2 con el diésel de hoy y de 15,8 si sube un 15 %, un empate coherente con el costo total de propiedad de GIZ.

Comparación con el modo de referencia. La cadena de envejecimiento arranca con la flota por año de modelo de TransMilenio (2 172, 1 676 y 5 168 buses de combustión en los tres tramos),

Tabla 1: Parámetros del bus promedio de la flota, clase y origen. Generada por `datos_caso.py`.

Parámetro	Valor	Clase	Origen
Flota del SITP [buses]	10 502	medición	(TRANSMILENIO S.A. 2026)
Kilómetros por bus [km/año]	51 132	medición	Por componente (TRANSMILENIO S.A. 2026)
Capex bus eléctrico [kUSD]	345	estimación	GIZ por tipología, USD de 2019 (LAT Global S.A.S. 2020)
Capex bus de combustión [kUSD]	220	estimación	GIZ, Euro VI
Consumo eléctrico [kWh/km]	1,15	estimación	Por tipología, emparejado (Becerra 2022; Rebouças y Cieplinski 2024)
Consumo de combustión [gal/km]	0,124	estimación	Por tipología, emparejado (Observatorio Ambiental de Bogotá 2018)
Energía del bus eléctrico [kUSD/bus-año]	9,4	estimación	161 kWh/día a COP 647,75/kWh (Enel Colombia 2026)
Combustible [kUSD/bus-año]	17,7	estimación	6 365 gal/año a COP 11 276 (El Colombiano 2026)
Mantenimiento de combustión [kUSD/bus-año]	13,8	estimación	Santiago (Galarza 2020) [POR VERIFICAR]
Mantenimiento eléctrico [kUSD/bus-año]	9,0	estimación	35 % menor (LAT Global S.A.S. 2020)
Reposición de batería [kUSD/bus-año]	3,5	supuesto	353 kWh en el año 8 [POR VERIFICAR]
Costos independientes de la tecnología [kUSD/bus-año]	35,6	supuesto	Conductores, administración y seguros [POR VERIFICAR]
Costo en salud [kUSD/bus-año]	6	estimación	Rango de 1,9 a 11,6 (sección 5)
Cupo de carga [kUSD/cupo]	60	supuesto	GIZ (≈ 30) más predio [POR VERIFICAR]
Potencia por cupo [kW]	51	medición	(Enel Américas 2024); Usme, 85 (TRANSMILENIO S.A. 2025)
Cupos en operación y en obra [buses]	1 500 y 450	estimación	(TRANSMILENIO S.A. 2026) [POR VERIFICAR]
Descoordinación [kUSD/bus sin cupo-año]	25	supuesto	[POR VERIFICAR]
Prima de riesgo del oferente [kUSD/bus-año]	4,6	supuesto	2 puntos de tasa; 5,8 con capex alto [POR VERIFICAR]
Tiempo de reposición [años]	1	supuesto	Vidas medias de 12 y 15 años
Tasa social real	5 %	supuesto	[POR VERIFICAR]

y la [figura 4](#) compara sus retiros con el calendario de vencimientos a doce años que se deriva de esa misma tabla. El modelo retira 4 893 buses en 2026 y 2027, frente a 5 168 que cumplen o están por cumplir su vida, un 5,3 % menos. El error cuadrático medio de los retiros anuales entre 2026 y 2035 es de 506 buses por año, porque la cadena reparte en una meseta de unos 600 buses anuales el segundo pico de 2032–2033 (1 141 y 1 394 vencimientos); ese pico llega cuando la ley ya exige el 60 % eléctrico, y su efecto sobre la comparación de estrategias es menor.

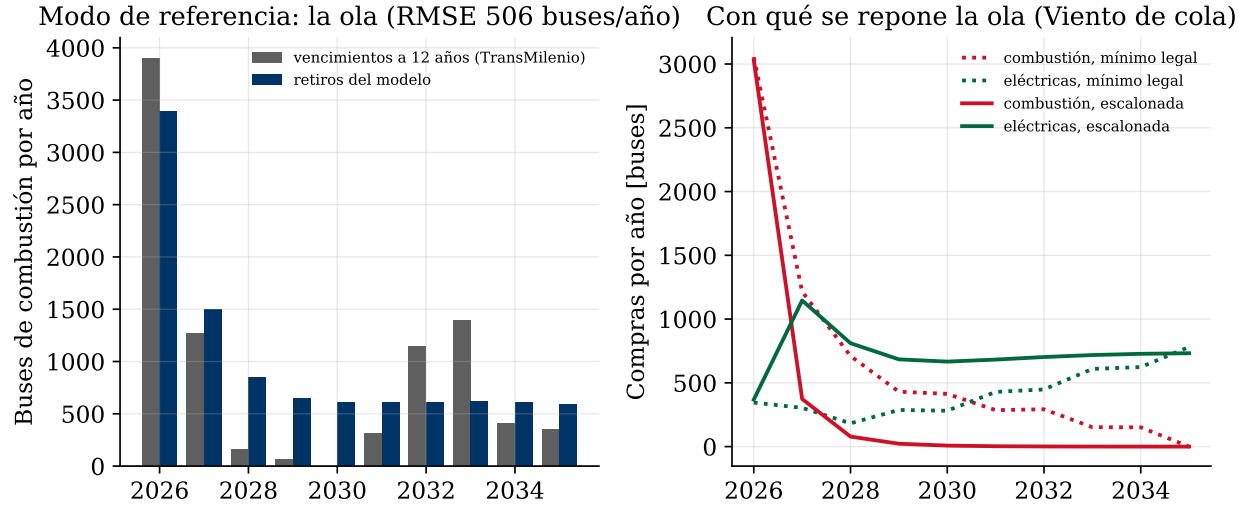


Figura 4: Izquierda: retiros anuales de combustión del modelo frente al calendario de vencimientos de TransMilenio. Derecha: con qué se repone la ola en el mundo Viento de cola. Script: `fig_c_dinamica.py`.

Identificabilidad. Tres parámetros no se pueden ajustar con datos de Bogotá, y los fijamos por fuente externa. La prima de riesgo y la dispersión de las ofertas no se separan con la historia de Bogotá: el único proceso con tecnologías en competencia, el de 2019, fijó además un mínimo eléctrico, y su resultado (483 buses eléctricos y 794 diésel Euro VI) mezcla la respuesta de los oferentes con el efecto de ese mínimo (TUMI E-Bus Mission 2023). Las fijamos por financiamiento, y la recomendación no cambia entre cero y cuatro puntos de prima (sección 6). El tiempo de reposición no se distingue del tramo anterior con la tabla de edades; lo fijamos en un año, el orden de magnitud de la entrega de los 711 buses de 2026–2027, que empezó en marzo de 2026 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2026) [POR VERIFICAR el plazo desde la adjudicación], y lo llevamos a dos años y medio en la prueba de estrés.

Validación. En condiciones extremas el modelo se comporta con sentido: sin cupos, la flota eléctrica paga descoordinación y el servicio se mantiene, porque la flota total es constante por construcción; con ventaja privada muy negativa, la logística apaga las ofertas eléctricas y solo se compra eléctrico por el piso.

4.3. Comportamiento y dominancia de los lazos

Las cuatro estrategias se construyen palanca por palanca. El *mínimo legal* cumple el cronograma de la ley con patios que persiguen a la flota ($A = 0$) y deja abiertos los demás lotes. *Ley más patios anticipados* conserva el piso legal y planea los patios con dos años de compras por delante ($A = 2$). La *escalonada condicionada* añade una revisión anual desde 2027: el piso sube al 100 % mientras se cumplan dos señales, (a) que la brecha operativa observada más el costo en salud evitado cubra el

sobrecosto anual de capital del bus eléctrico y (b) que los cupos entregados o contratados alcancen el 90 % de la meta, leídas como indicadores publicados con un año de promedio. El *mandato 100 %* obliga a que toda reposición sea eléctrica desde 2026, con dos años de anticipación de patios, su mejor versión (con uno empeora y con tres cambia menos de 1,5 millones anuales).

La *figura 5* muestra la estrategia recomendada en el mundo favorable. La señal (a) se cumple con holgura (22,5 frente a 16,7 kUSD/bus-año en 2027), el piso sube al 63 % en 2027, al 86 % en 2028 y al 95 % en 2029, y la flota eléctrica pasa de 1 486 buses a 4 298 en 2030 y 6 743 en 2035, con los cupos entregados y en obra por delante. El costo en salud de la flota de combustión cae de unos 54 millones de dólares anuales en 2026 a 5 en 2045 con el valor central. En la ola de 2026 a 2028, la escalonada compra unos 3 500 buses de combustión, frente a unos 5 000 del mínimo legal (*figura 4*).

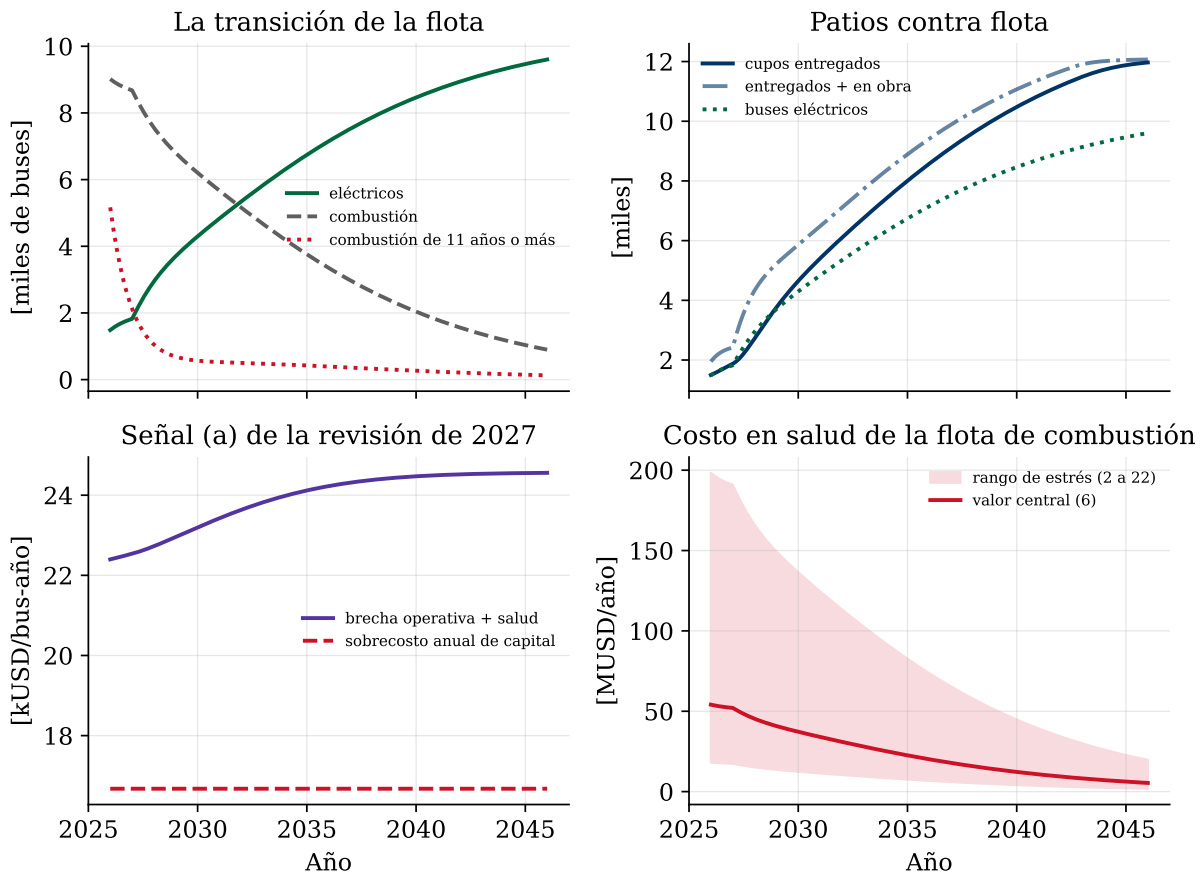


Figura 5: El mundo Viento de cola con la estrategia escalonada condicionada. La banda del panel inferior derecho recorre el rango de estrés del costo en salud. Script: `fig_c_dinamica.py`.

La *figura 6* enseña el reverso en el mundo *Cuesta arriba* (costos favorables y coordinación trabada). El mínimo legal acumula hasta 1 641 buses sin cupo hacia 2039, cuando las cuotas de 60 a 100 % llegan antes que los patios. El mandato total corre por delante de sus patios y deja 2 614 buses sin cupo hacia 2028. La escalonada llega a 1 013 en 2029, y la ley con patios anticipados se queda en 407.

Qué hace B1. Quitar el riesgo de patio de la ventaja de los oferentes, o la señal (b) de la revisión, no cambia ninguna celda de la tabla de robustez: con el piso por encima de la oferta voluntaria y los patios anticipados, B1 queda latente en los cuatro mundos. Una señal (b) estricta, que exige cupos ya entregados para toda la flota, lo vuelve un freno fuerte: detiene el escalón en *Cuesta arriba* y

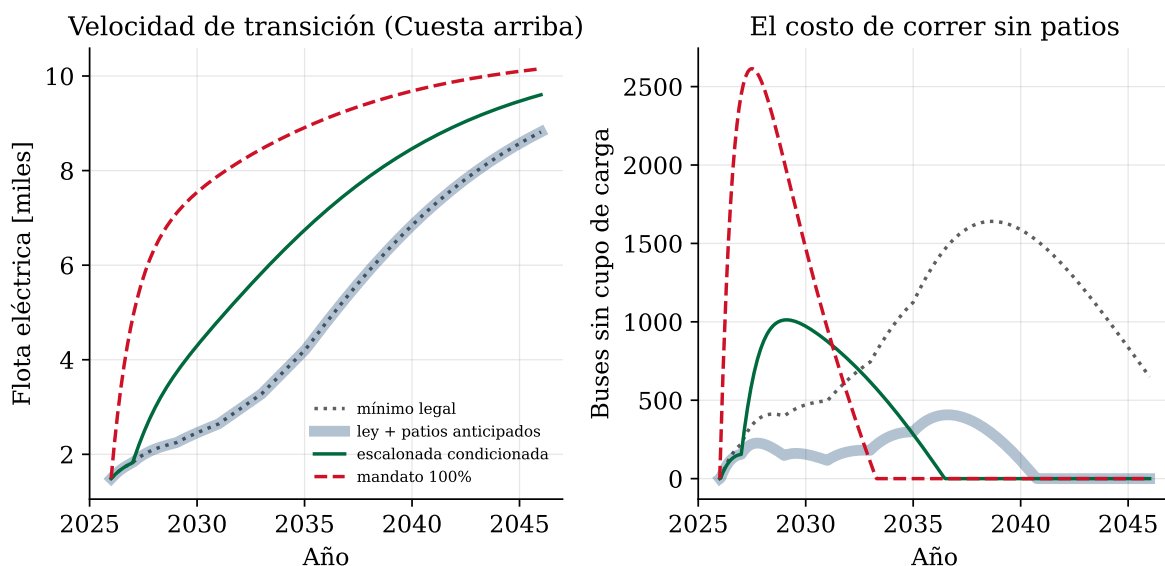


Figura 6: Las cuatro estrategias en el mundo Cuesta arriba: velocidad de transición y buses sin cupo. Script: `fig_c_dinamica.py`.

baja los buses sin cupo de 1 013 a 407, pero la ciudad compra 3 188 buses de combustión más entre 2026 y 2045, y el arrepentimiento máximo de la escalonada sube de 12,0 a 17,6 millones de dólares anuales. La conclusión estructural orienta la estrategia: el cuello de patios se gestiona anticipando patios; frenar las compras por falta de patios cuesta más que la descoordinación que evita.

Potencia de los patios. Cada cupo de carga en Bogotá tiene unos 51 kW instalados (503 cargadores de 150 kW para 1 470 buses (Enel Américas 2024)), y el patio de Usme llega a 85 kW por bus (TRANSMILENIO S.A. 2025). Un patio de 250 buses necesita entre 13 y 21 MW, y la flota completa, unos 540 MW; en un día hábil consumiría 2,6 GWh, que en una ventana nocturna de seis horas exigen 434 MW en promedio. En la red de Enel, un patio de 10 a 20 MW se conecta en el nivel de tensión 3 (34,5 kV), y uno mayor o varios vecinos requieren subestación desde el nivel 4 (115 kV) (Enel Colombia 2026) [POR VERIFICAR por patio]. Esa diferencia sostiene los dos valores del retardo de patios: 1,5 años si la conexión usa capacidad existente en el nivel 3 y 4 años si exige una subestación nueva en el plan de inversiones del distribuidor [POR VERIFICAR]. En la trayectoria recomendada, la potencia de patios pasa de 77 MW en 2026 a 411 MW en 2035 y 614 MW en 2045.

5. Dimensión social, ambiental, ética y de gobernanza

Justicia distributiva: quién respira qué, y cuánto aporta el bus. La exposición al material particulado se concentra en el suroccidente, como muestran la RMCAB y el inventario de emisiones (sección 3). Por ello el *orden* de la electrificación es una decisión de justicia en el sentido de Sovacool et al. (2017): dos sendas con igual costo total difieren en quién deja de respirar diésel primero. La evidencia obliga, sin embargo, a dimensionar el cobeneficio con honestidad. En 2023 el SITP aportó el 1,4 % de las emisiones de PM2.5 de Bogotá, mientras que el polvo resuspendido por el tránsito aportó cerca del 40 % y las fuentes móviles el 28 %, encabezadas por el transporte de carga (Alcaldía Mayor de Bogotá 2025). Electrificar buses mejora el aire de los corredores, pero el del suroccidente depende más de pavimentar vías y renovar la flota de carga. Nuestros indicadores observables son la concentración media de PM2.5 en las estaciones del suroccidente y la edad media de la flota por

zona de operación, publicados juntos cada semestre.

Cómo valoramos la salud, y por qué la cifra es discutible. El DNP estimó que la contaminación del aire urbano causó 3 219 muertes en Bogotá en 2015, con un costo de COP 4,2 billones (Observatorio Ambiental de Bogotá 2017); la publicación técnica posterior valora la mortalidad en la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente en COP 3,28 billones con el valor estadístico de la vida (Vargas Rodríguez et al. 2018). Repartimos ese costo según la participación del SITP en las emisiones, que fue del 1,4 % en 2023 y del 6,8 % en el inventario de 2020 (123 de 1 798 toneladas), y lo dividimos entre los 9 016 buses de combustión. El resultado va de 1,9 a 11,6 miles de dólares por bus-año, y adoptamos 6 como valor central. El método supone respuesta lineal y la exposición urbana promedio, aunque el escape de un bus ocurre cerca de paraderos y corredores densos; por eso la prueba de estrés llega hasta 22. La metodología de valoración es una elección de la ciudad.

Justicia procedimental y de reconocimiento. La revisión anual que recomendamos convierte una decisión técnica en un procedimiento público: las dos señales, sus fuentes y la fecha de publicación quedan en la norma, y cualquier ciudadano puede verificar si el escalón debía subir. El indicador es el cumplimiento de las fechas de publicación. La dimensión de reconocimiento se juega con los conductores y técnicos: la mecánica diésel cede ante oficios de alta tensión, gestión de carga y diagnóstico electrónico, y el riesgo está en el desajuste de calificaciones, ya que los 24 366 puestos de conducción se mantienen. Proponemos medir los cupos de recualificación certificada por año frente a los técnicos activos, incluir cláusulas de transición en las concesiones y tomar a los conductores, que saben dónde falla la carga, como fuente técnica de los indicadores de disponibilidad.

La flota como demanda eléctrica que puede ser activo. La electrificación completa añadiría entre 1,7 y 2,6 GWh diarios al sistema de distribución, unos 0,62 TWh al año, menos del 1 % de una demanda nacional del orden de 80 TWh (XM 2024). La estructura temporal importa más que el total: la carga de una flota de buses es programable y ocurre de noche, cuando los buses están en el patio y la demanda está en su valle. Bien gestionada, la flota mejora el factor de carga del distribuidor; con cargas de oportunidad en hora pico hace lo contrario. Nuestro modelo usa la tarifa regulada de Enel en el nivel de tensión 3 para usuarios industriales y comerciales, COP 647,75/kWh en enero de 2026 (Enel Colombia 2026). Cada patio supera el límite para comprar en el mercado no regulado (0,1 MW o 55 MWh al mes, Resolución CREG 131 de 1998 [POR VERIFICAR]); a falta de precios publicados de esos contratos, el costo unitario regulado del nivel 3 es nuestra referencia, y sin contribución bajaría a 539,79 sin cambiar la recomendación. Una flota de cientos de megavatios puede, además, ofrecer flexibilidad a la red.

Gobernanza: el patio como recurso compartido. Con los principios de Ostrom (1990), el cuello del caso es un problema de límites y de congruencia entre reglas: el patio queda entre dos regulaciones (transporte y energía) y dos calendarios (la licitación y el plan de inversiones del distribuidor), sin responsable único del plazo total. Recomendamos adjudicar flota, patio y conexión como una unidad, con el distribuidor dentro del cronograma mediante un convenio con hitos públicos; cada nivel decide lo suyo y el acople queda gobernado. En el modelo, esa capa vive en el retardo de patios, una variable institucional que define uno de los ejes de escenarios, y en las señales de la revisión, reglas públicas con su ecuación, que además dan un compromiso creíble frente a fabricantes y ciudadanía. Por último, el mundo *Diésel barato* supone un ACPM un 25 % más barato, cerca de COP 8 500 por galón, lo que implicaría volver a subsidiarlo; ese costo fiscal queda fuera de la métrica y resta verosimilitud a ese mundo.

6. Recomendaciones estratégicas

6.1. Incertidumbres, escenarios y estrategias

Siguiendo el enfoque de decisión bajo incertidumbre profunda (Marchau et al. 2019), cruzamos las dos incertidumbres que más pesan. La primera es la **brecha de costo total** entre el bus eléctrico y el de combustión: en los mundos favorables el diésel cuesta un 15 % más que hoy y el capex eléctrico es el de GIZ (345 kUSD); en los desfavorables el diésel cuesta un 25 % menos y el capex eléctrico un 25 % más (431 kUSD). Los dos factores se mueven juntos porque responden a la misma fuerza: un petróleo caro encarece el ACPM, cuyo precio interno se acerca a la paridad internacional, y empuja la demanda mundial de buses eléctricos, cuya escala abarata el capex [POR VERIFICAR la convergencia del ACPM]. La segunda es la **capacidad de coordinación** entre patios y red, representada por el retardo efectivo de los cupos (1,5 años si es fluida y 4 si se traba, según el nivel de tensión de la conexión). Ambas son incertidumbres profundas, sin distribución defendible. El cruce define cuatro mundos. En *Viento de cola*, el petróleo caro y la escala mundial abaratan el bus eléctrico, y los patios se conectan con capacidad existente. En *Cuesta arriba* los costos acompañan, pero las subestaciones nuevas atrasan los patios. En *Diésel barato* el ACPM vuelve a subsidiarse y el capex eléctrico sube, con patios fluidos. En *Pantano* coinciden costos adversos y patios trabados. Las cuatro estrategias son las de la sección 4.

6.2. La tabla de robustez y su lectura

La [figura 7](#) resume la métrica: capital anualizado de flota y patios, operación, salud y descoordinación. Dentro de cada mundo las estrategias difieren entre el 1 y el 4 % del costo total, decenas de millones de dólares anuales, y el orden cambia con el mundo.

El **mínimo legal** no gana ningún mundo y pierde 33,3 millones anuales en *Cuesta arriba*, donde repone la ola con combustión y compra eléctricos que llegan antes que sus patios. **Ley más patios anticipados** lo supera en los cuatro mundos y comparte con la escalonada el primer lugar en los dos de costos desfavorables, pero en los favorables se queda corta en velocidad y arrepiente 22,6 millones. El **mandato 100 %** gana los dos mundos favorables, porque reemplaza la ola con buses eléctricos, y pierde 32 a 37 millones en los desfavorables, donde paga capex eléctrico caro durante una década sin que la brecha operativa lo compense. La **escalonada condicionada** empatiza con la ley con patios anticipados en los mundos desfavorables, donde su escalón no se dispara, y arrepiente 12,0 millones en el peor caso. Minimax regret y maximin coinciden en ella (en el maximin, el empate del peor mundo lo deshace su desempeño en los demás). La razón estructural es que conecta la decisión con los lazos: la señal (a) es R1 convertido en norma, y la (b), B1.

6.3. Sensibilidad y prueba de estrés de la métrica

La [figura 8](#) mide la sensibilidad de la decisión y deja de lado el nivel del costo, porque los costos independientes de la tecnología dominarían cualquier tornado del costo total sin afectar la elección. Frente al mínimo legal, la ventaja central es de 8,8 millones anuales y ninguna barra cruza el cero; la reducen sobre todo un costo de descoordinación bajo (0,5 millones con 10 kUSD por bus sin cupo) y los patios rápidos (1,3 con 1,5 años). Frente al mandato total, la ventaja central es de 4,6 millones, y siete parámetros pueden invertir el signo, encabezados por el costo en salud, el capex eléctrico y la vida del bus eléctrico. La prima de riesgo no mueve ninguna de las dos ventajas: los lotes abiertos no deciden la senda.

La [figura 9](#) explora la interacción que decide la primera recomendación. Anticipar patios conviene cuando el retardo supera 1,3 años con el costo central de 60 kUSD por cupo, y 2 años si cada cupo

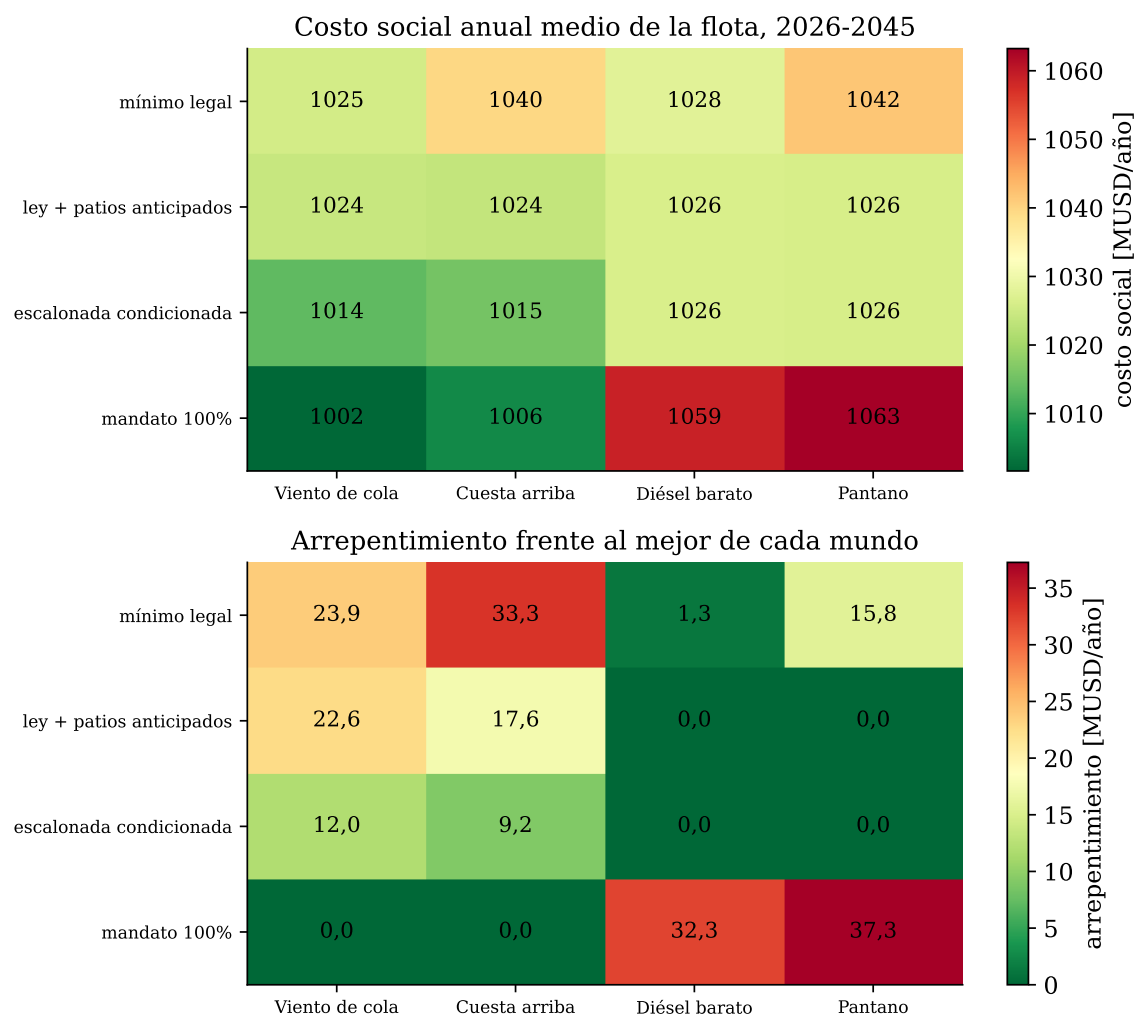


Figura 7: Costo social anual medio 2026–2045 y arrepentimiento por estrategia y mundo, con el costo en salud central (6 kUSD/bus-año). Script: `fig_c_analisis.py`.

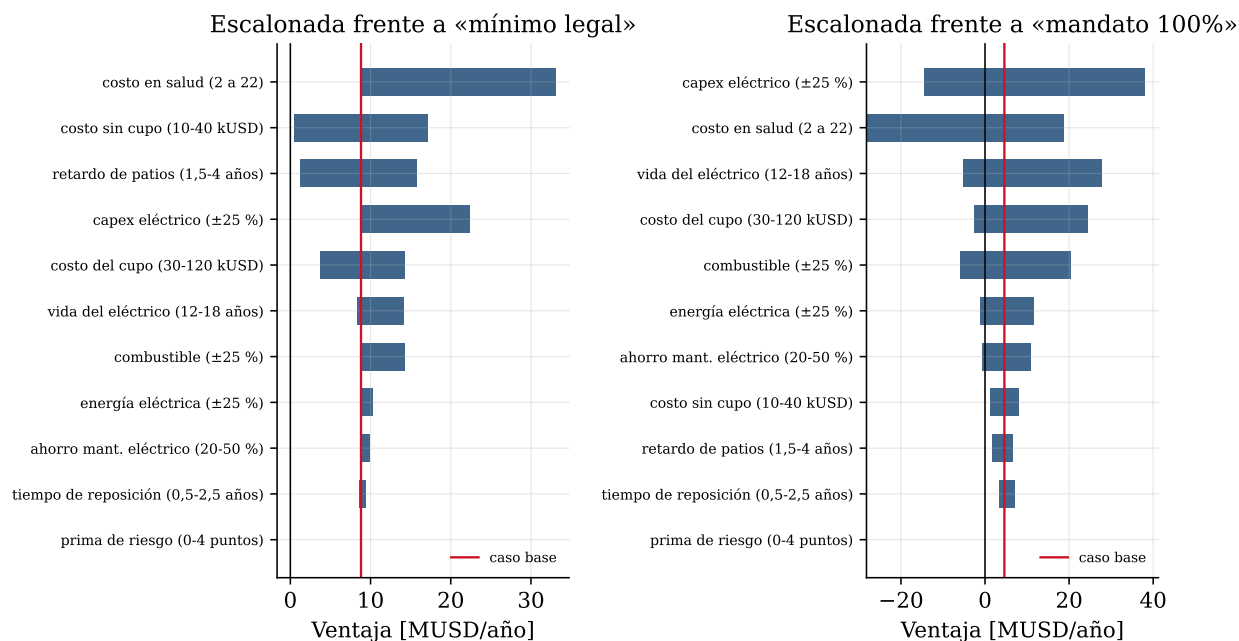


Figura 8: Tornado de la ventaja de la escalonada condicionada frente al mínimo legal (izquierda) y frente al mandato 100 % (derecha), en el mundo central (diésel al precio actual, capex eléctrico de 388 kUSD, retardo de patios de 2,5 años). Una barra que cruza el cero señala un parámetro capaz de cambiar la recomendación. Script: `fig_c_analisis.py`.

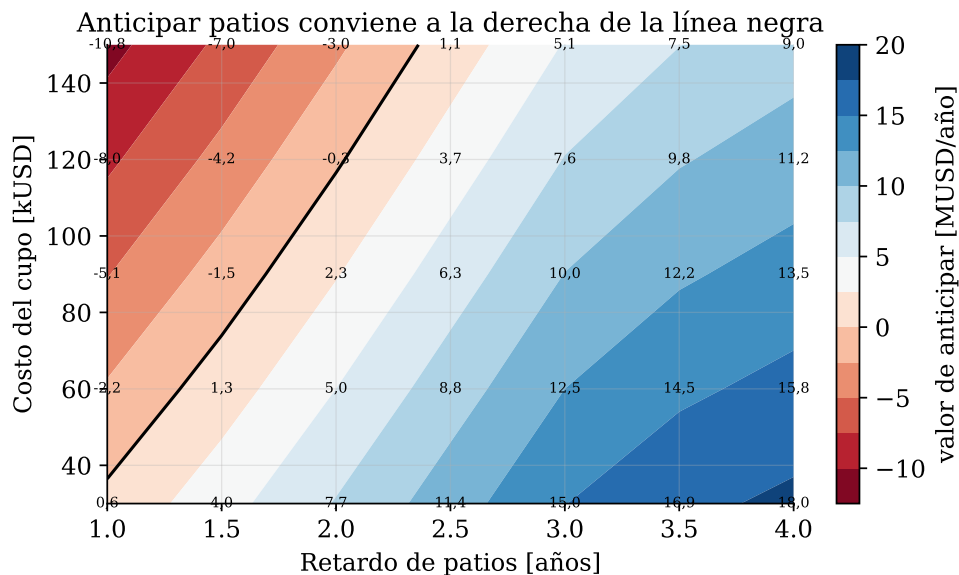


Figura 9: Interacción entre el retardo de patios y el costo del cupo: valor de anticipar patios (costo del mínimo legal menos el de la ley con patios anticipados) en el mundo central. Script: `fig_c_analisis.py`.

cuesta 120 kUSD: cuanto más caro el cupo, más lento debe ser el patio para que convenga construirlo antes.

Tabla 2: Prueba de estrés: estrategia ganadora por maximin (con desempate lexicográfico) y por minimax regret sobre la tabla completa de cuatro mundos, y arrepentimiento máximo de cada estrategia. Generada por `fig_c_analisis.py`.

Prueba	Maximin	Minimax	Arrepentimiento máximo [MUSD/año]			
			legal	ley+patios	escalonada	mandato
Caso central	escalonada	escalonada	33,3	22,6	12,0	37,3
Costo en salud 2 kUSD/bus-año	escalonada	escalonada	19,1	8,3	4,2	51,5
Costo en salud 10 kUSD/bus-año	escalonada	escalonada	47,6	36,8	19,7	23,0
Costo en salud 11,6 kUSD/bus-año	escalonada	mandato	53,3	42,5	22,8	17,3
Costo en salud 18 kUSD/bus-año	mandato	mandato	76,2	65,4	35,2	0,0
Vida del eléctrico 12 años	escalonada	escalonada	16,4	2,5	1,4	64,4
Energía sin contribución (−17 %)	escalonada	escalonada	38,0	26,9	14,1	32,5
Ahorro de mantenimiento eléctrico 20 %	escalonada	escalonada	27,0	16,3	8,6	43,6
Costo del cupo 120 kUSD	escalonada	escalonada	11,2	4,2	4,2	57,0
Reposición lenta (2,5 años)	escalonada	escalonada	31,1	19,7	7,4	30,5
Sin prima de riesgo	escalonada	escalonada	32,5	17,9	10,3	37,3

La [tabla 2](#) repite la tabla de robustez completa con cada supuesto discutible llevado a un extremo, y la recomendación resiste todos menos uno. El supuesto que la cambia es el costo en salud. Por minimax regret, la escalonada gana hasta unos 10,6 miles de dólares por bus-año, y por encima gana el mandato total; por maximin, el mandato total gana desde unos 17. Entre 10,6 y 17 los dos criterios discrepan, y la elección entre ellos expresa la actitud de la ciudad: el minimax regret protege contra lamentar no haber acelerado, y el maximin, contra el peor costo posible. El techo del rango documentado (11,6) queda dentro de esa franja; esa es la cifra que el estudio epidemiológico por corredor debe confirmar o descartar.

6.4. Recomendaciones priorizadas y plan adaptativo

- 1. Patios planeados con dos años de compras por delante, desde las licitaciones de 2026** (TransMilenio). Ningún lote de buses sin su patio y su convenio de conexión. *Condición de validez:* retardo efectivo de patios superior a 1,3 años con cupos de unos 60 kUSD, o a 2 años si el cupo cuesta 120 kUSD ([figura 9](#)). *Señal:* el plazo real entre la adjudicación y la energización de los patios de las reposiciones de 2026–2027, publicado por TransMilenio. *Contingencia:* si resulta inferior a 15 meses y el cupo supera 90 kUSD, la anticipación puede reducirse a un año.
- 2. Norma de revisión anual desde 2027, con escalón al 100 %** (Secretaría Distrital de Movilidad, en 2026). La norma fija las dos señales, (a) brecha operativa observada (energía y mantenimiento reportados por los operadores) más el valor de salud adoptado, frente al sobre costo anual de capital del bus eléctrico, y (b) cupos entregados o contratados de al menos el 90 % de la meta, además de la autoridad que decide y la fecha de publicación. *Condición de validez:* la Ley 1964 sigue vigente como piso y el costo en salud adoptado no supera unos 10,6 kUSD/bus-año. *Contingencia:* si la señal (a) falla en dos revisiones consecutivas, la ciudad permanece en el cronograma de la ley con patios anticipados, que es la mejor estrategia en los mundos de costos desfavorables.

3. **Convenio flota-patio-red con Enel Colombia** (Secretaría de Movilidad y TransMilenio). Hitos públicos de conexión por patio, con su nivel de tensión y su potencia, y prioridad para Portal Américas y Portal Tunal, que la p-mediana elige y que atienden las zonas más expuestas. *Condición de validez*: la red estilizada se confirma con predios y recorridos reales. *Señal*: hitos cumplidos a tiempo y megavatios energizados frente a la meta, cada trimestre. *Contingencia*: si se cumple menos del 80 % de los hitos durante dos trimestres, la anticipación de la recomendación 1 sube a tres años.
4. **Estudio de carga de enfermedad por corredor, listo para la revisión de 2027** (Secretarías de Salud y de Ambiente). *Condición de validez*: la ciudad adopta antes un método de valoración (valor estadístico de la vida o capital humano). *Señal y regla*: si el valor por bus supera unos 10,6 kUSD/bus-año, conviene adelantar el mandato total sin esperar el escalón. *Contingencia*: si el estudio no llega a tiempo, la revisión usa el valor central y repite la decisión al año siguiente.
5. **Compartir el riesgo de aprendizaje y financiar la transición laboral** (TransMilenio, en los pliegos): contratos que remuneren disponibilidad y un programa de recualificación incluido en el paquete. *Condición de validez*: aplica mientras la ciudad compre por encima del piso legal. *Señal*: disponibilidad de la flota eléctrica por proveedor, con umbral del 95 % [POR VERIFICAR], y cupos de recualificación por año. *Contingencia*: si la disponibilidad cae bajo el umbral, la revisión suspende el escalón para el proveedor afectado.

El plan en el tiempo. En 2026 la ciudad licita con patios anticipados, expide la norma, firma el convenio y contrata el estudio de salud. En 2027 se publican por primera vez las dos señales; con el estudio en la mano, la ciudad confirma la escalonada o pasa al mandato total. Desde 2028 cada revisión sostiene o suspende el escalón, y la contingencia de la recomendación 2 evita sobrepagar si los costos resultan desfavorables. La decisión urgente, la de los patios, se toma hoy porque conviene en los cuatro mundos.

7. Limitaciones y horizonte futuro

Declaramos siete límites con su consecuencia y, cuando es posible, el sentido del sesgo.

(1) *El costo en salud por bus es la cifra más frágil.* Reparte de forma lineal una valoración de 2015 según una participación en emisiones que cambió de metodología entre los inventarios de 2020 y 2023, y supone la exposición urbana promedio. Si la exposición cerca de los corredores es mayor, el valor verdadero está por encima del central y el sesgo favorece a las estrategias lentas; debilita la recomendación 2, que cambia hacia 10,6 kUSD/bus-año.

(2) *La cadena de envejecimiento tiene tramos de primer orden:* convierte en meseta el pico de 2032–2033 y adelanta algunos retiros a años de cuota legal más baja, lo que favorece un poco a las estrategias rápidas y sobrestima en esa medida el valor de la revisión de la recomendación 2.

(3) *La flota es un bus promedio por tipología.* El 20 % que opera con gas natural emite y paga menos que el diésel con que lo parametrizamos, lo que sobrestima la brecha a favor del eléctrico y debilita la señal (a) de la recomendación 2; el biarticulado usa el precio de 18 m, porque GIZ no tiene clase de 27 m, sin sesgo claro.

(4) *Varios costos siguen sin fuente local:* el mantenimiento (Santiago), el predio y la obra civil del cupo, la descoordinación, la prima de riesgo, el costo laboral, las baterías futuras y la tasa social. Los capex están en dólares de 2019 y la energía en pesos de 2026. El sesgo no tiene dirección conocida; el tornado lo cubre con ± 25 %, y solo el capex y el cupo mueven la elección frente al mandato (recomendaciones 1 y 2).

(5) *La red eléctrica entra como un retardo*, y el nivel de tensión de cada patio no está verificado; si más patios exigen subestaciones de 115 kV, el mundo trabado es más probable y la recomendación 1 se fortalece.

(6) *El aprendizaje y las ofertas son agregados*, sin la heterogeneidad entre concesionarios; subestima el aprendizaje de los mejores operadores, pero con costos de 2026 pesa poco, porque los lotes abiertos no deciden la senda (recomendación 5).

(7) *La red urbana es estilizada*: posiciones aproximadas, flota zonal repartida por igual y sin los nueve patios existentes como instalaciones fijas. Debilita la selección de nodos de la recomendación 3, aunque no la prioridad del suroccidente.

El siguiente estudio. Un tercero podría ejecutarlo con cuatro insumos: la flota por año de modelo, tipología y zona de operación (TransMilenio), la ubicación, potencia y nivel de tensión de los patios existentes y de los predios candidatos (TransMilenio y Enel), la carga de enfermedad por corredor (Secretarías de Salud y de Ambiente) y los consumos reales por tipología registrados por los operadores. Con ellos, la p-mediana con instalaciones fijas sobre la malla vial y un modelo por cohorte anual convertirían la regla de reposición en pliego de licitación.

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá (28 de oct. de 2025). *Polvo de las vías y transporte de carga, mayor causa de contaminación del aire en Bogotá*. Resultados del Inventario de Emisiones de Bogotá 2023 (Secretaría Distrital de Ambiente). URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/polvo-vias-y-transporte-de-carga-cause-del-aire-contaminado-en-bogota> (visitado 13-09-2026).

— (27 de mar. de 2026). *711 nuevos buses eléctricos de TransMilenio llegan a Bogotá en 2026*. URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/711-nuevos-buses-electricos-de-transmilenio-llegan-bogota-en-2026> (visitado 13-09-2026).

Becerra, Lourdes (jul. de 2022). *Costo total de propiedad: buses eléctricos en el nuevo modelo de negocios del transporte público de Santiago de Chile*. Tabla 2: consumos medidos con el ciclo TS-STGO, dos buses diésel Euro VI (1,39 y 1,55 km/L) y cuatro eléctricos de 12 m (1,48 a 1,74 kWh/km). International Council on Clean Transportation y ZEBRA. URL: <https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/07/lat-am-hvs-evs-zebra-costo-total-propiedad-buses-electricos-santiago-jul22.pdf> (visitado 01-10-2026).

Congreso de Colombia (11 de jul. de 2019). *Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones*. Artículo 8, parágrafo 3: cronograma de porcentajes mínimos de vehículos eléctricos o de cero emisiones en las flotas de los sistemas de transporte masivo. Bogotá. URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1964_2019.html (visitado 13-09-2026).

El Colombiano (1 de ene. de 2026). *Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad*. Precios de referencia publicados por la CREG. URL: <https://www.elcolombiano.com/negocios/sube-precio-gasolina-acpm-colombia-enero-2026-valores-por-ciudad-creg-NI32189253> (visitado 13-09-2026).

El Tiempo (27 de mar. de 2026). *Nuevos buses eléctricos de Bogotá cuentan con wifi, IA y sillas para personas de talla grande; la flota alcanza 2.197 unidades*. De los 711 buses, 469 corresponden a la fase tres de renovación de flota y 269 a flota nueva. URL: <https://www.eltiempo.com/bogota/nuevos-buses-electricos-de-bogota-cuentan-con-wifi-ia-y-sillas-para-personas-de-talla-grande-la-flota-alcanza-2-197-unidades-3543637> (visitado 01-10-2026).

- Enel Américas (nov. de 2024). *Bogotá moves towards electric mobility*. 1 470 buses eléctricos, 9 patios de recarga con 503 cargadores de 150 kW y meta de 22 patios. URL: <https://www.enelamericas.com/en/stories/a202411-bogota-moves-towards-electric-mobility.html> (visitado 01-10-2026).
- Enel Colombia (ene. de 2026). *Tarifas de energía eléctrica (\$/kWh) reguladas por la CREG, enero de 2026*. Sector no residencial: nivel 3 (34,5 kV), industrial y comercial con contribución, 647,75 \$/kWh; sin contribución, 539,79; nivel 2 (11,4 y 13,2 kV), 726,55. URL: <https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17-1/2026/tarifario-enel-enero-2026.pdf> (visitado 01-10-2026).
- Galarza, Sebastián (2020). *From pilots to scale: Lessons from electric bus deployments in Santiago de Chile*. Nota 8: costo de mantenimiento del bus diésel cercano a USD 0,27/km, estimación de Metbus. ZEBRA (C40 Cities e ICCT) e International Energy Agency. URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf> (visitado 13-09-2026).
- International Council on Clean Transportation (nov. de 2022). *Consumo energético de autobuses eléctricos articulados para distintos niveles de carga en el BRT de la Ciudad de México*. 0,92 kWh/km sin pasajeros y 1,23 kWh/km con el 105 % de la capacidad de carga. URL: <https://theicct.org/publication/mexico-hvs-zebra-consumo-energetico-busescdmx-nov22/> (visitado 01-10-2026).
- LAT Global S.A.S. (jul. de 2020). *Evaluación económico-financiera de buses eléctricos en Colombia. Extracto*. Tablas 2 (operación), 6 (precios de buses, USD de 2019), 7 (mantenimiento), 8–9 (infraestructura de carga) y 14 (rendimientos). Bogotá: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), proyecto TRANSfer. URL: https://changing-transport.org/wp-content/uploads/202007_Economic-and-financial-report_ExtractESP.pdf (visitado 13-09-2026).
- Marchau, Vincent A. W. J. et al., eds. (2019). *Decision Making under Deep Uncertainty: From Theory to Practice*. Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-05251-5. DOI: 10.1007/978-3-030-05252-2.
- Observatorio Ambiental de Bogotá (8 de mayo de 2017). *Enfermedades relacionadas a daños ambientales cuestan \$20,7 billones*. Reproduce el comunicado del DNP sobre los costos en salud de la degradación ambiental en 2015. URL: <https://oab.ambientebogota.gov.co/enfermedades-relacionadas-a-danos-ambientales-cuestan-207-billones/> (visitado 13-09-2026).
- (5 de abr. de 2018). *Comenzó a rodar en TransMilenio bus biarticulado a gas natural*. Consumo de 1,45 a 1,7 km/m³, comparable con 5,8 a 6,5 km/galón equivalente de diésel. URL: <https://oab.ambientebogota.gov.co/comenzo-a-rodar-en-transmilenio-bus-biarticulado-a-gas-natural/> (visitado 01-10-2026).
- Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rebouças, Ana Beatriz y André Cieplinski (ago. de 2024). *Quantifying avoided greenhouse gas emissions by e-buses in Latin America: A simplified life-cycle assessment methodology*. Working Paper ID 118. Metodología de la plataforma E-BUS RADAR; tablas 3 y 4. International Council on Clean Transportation. URL: https://theicct.org/wp-content/uploads/2024/08/ID-118-%E2%80%93E-bus-radar_final2.pdf (visitado 13-09-2026).
- Secretaría Distrital de Ambiente (10 de feb. de 2026). *Resumen del informe anual de calidad del aire de Bogotá 2024. Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)*. Informe Técnico 00338. Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente. URL: <http://rmcab.ambientebogota.gov.co/Pagesfiles/2026IE21567%20Resumen%20informe%20anual%202024.pdf> (visitado 13-09-2026).
- Sovacool, Benjamin K. et al. (2017). «New Frontiers and Conceptual Frameworks for Energy Justice». En: *Energy Policy* 105, págs. 677-691. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.03.005.

- Superintendencia Financiera de Colombia (2026). *Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) histórica*. Conjunto 32sa-8pi3; promedios de días calendario: 4 071,35 COP/USD (2024) y 4 052,71 COP/USD (2025). Datos Abiertos Colombia. URL: <https://www.datos.gov.co/d/32sa-8pi3> (visitado 13-09-2026).
- TRANSMILENIO S.A. (2 de dic. de 2025). *En Usme cuenta con el patio de buses eléctricos más grande de América Latina*. 229 buses, 108 cargadores de 180 kW con dos mangueras. URL: <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/152985/en-usme-cuenta-con-el-patio-de-buses-electricos-mas-grande-de-america-latina> (visitado 01-10-2026).
- (mar. de 2026). *TransMilenio en Cifras. Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), diciembre 2025*. Informe 97 (trimestre IV de 2025). Flota vinculada por componente y tipología, combustible, kilómetros recorridos y conductores operativos. Bogotá: TRANSMILENIO S.A. URL: <https://www.transmilenio.gov.co/files/019db6f0-f2ce-7107-ba17-ec1319d34424/019db6fb-16c8-724b-b95e-ef794ad615de/Estadisticas-de-oferta-y-demanda-del-SITP-diciembre-2025.pdf> (visitado 13-09-2026).
- TUMI E-Bus Mission (mayo de 2023). *El modelo de negocio de Bogotá para la implementación de buses eléctricos*. Licitaciones de 2019 (483 eléctricos), 2020 (406) y 2021 (596); separación de provisión de flota, operación e infraestructura de carga; concesiones de 10 años para Euro VI y 15 para eléctricos. Transformative Urban Mobility Initiative. URL: https://transformative-mobility.org/wp-content/uploads/2023/05/El-modelo-de-negocio-de-Bogota-para-la-implementacion-de-buses-electrico_ES.pdf (visitado 01-10-2026).
- Vargas Rodríguez, Ana María et al. (2018). *Valoración económica de la degradación ambiental en Colombia 2015*. Sección 4.1: mortalidad por contaminación del aire urbano valorada con el valor estadístico de la vida; figura 6, jurisdicción de la SDA. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. URL: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Valoraci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20la%20degradaci%C3%B3n%20ambiental.pdf> (visitado 13-09-2026).
- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. (2024). *Reporte Integral de Sostenibilidad, Operación y Mercado 2023*. Capítulo «Informe de Operación y Mercado», pp. 94 y ss. Medellín: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. URL: <https://www.xm.com.co/reportes-integral-de-sostenibilidad-operacion-y-mercado-2023> (visitado 13-09-2026).

A. Reproducibilidad

Este ejemplo se publica sin su repositorio: el código vive en el repositorio docente del curso, porque el ejemplo existe para mostrar el estándar y no para reutilizarse. El apéndice describe lo que contiene, como muestra de lo que debe traer el repositorio de un proyecto.

- `datos_caso.py` deriva cada parámetro de su fuente, imprime la derivación y genera la [tabla 1](#).
- `modelo_buses.py` contiene el modelo, la métrica y la tabla de robustez, e imprime la prueba de estrés del costo en salud.
- `red_bogota.py` construye la red ponderada y resuelve la p-mediana.
- `fig_c_dinamica.py` genera las figuras [4 a 6](#), y `fig_c_analisis.py` la red, la tabla de robustez, el tornado, la interacción de patios, la tabla de estrés, la frontera del costo en salud y los experimentos con el lazo B1.
- Los diagramas causal y de Forrester son TikZ de este documento.

Una sola orden regenera todo: `python regenerar.py`, desde la carpeta del código, corre los tres scripts en orden e imprime las versiones. Versiones: Python 3.12.12, NumPy 2.5.1, SciPy 1.18.0, Matplotlib 3.11.0, NetworkX 3.6.1, pandas 3.0.3 y el módulo `mise_sd` 0.1.0 del curso. Las cifras marcadas [POR VERIFICAR] están listadas, con su plan de verificación, en el registro de datos del repositorio.

B. Registro de realimentación

Tabla 3: Observaciones recibidas en los avances y cambios hechos.

Entrega	Observación recibida	Cambio hecho	Dónde se ve
Ficha	Pregunta de sí o no; decisor vago	Pregunta como regla con horizonte y señales; decisor con entidades	Sección 1
Esquema	El grado no responde dónde ubicar patios; falta Enel	p-mediana sobre red en km con la flota zonal; Enel en la red de actores	Sección 3
Avance 1	B1 con tres enlaces positivos	Holgura de cupos; B1 cerrado en la regla de compras	Figura 1, ec. (2)
Avance 1	Lazo del precio del diésel sin magnitud	El precio del diésel pasa a eje de incertidumbre	Sección 6.1
Avance 1	No linealidad trivial (saturación)	Logística de ofertas con umbral en la prima de riesgo	Sección 2
Avance 1	Evento extremo genérico (pandemia)	Falla visible y interrupción de suministro, con su canal	Sección 2
Avance 2	Tope silencioso de compras por cupos	Compras sin tope, costo de descoordinación y riesgo de patio en la ventaja	Sección 4
Avance 2	Flota de 8000, O&M casi igual, vida de 12 años para ambas	10 502 buses, mantenimiento separado, vidas de 15 y 12 años, script de derivación	Tabla 1
Avance 2	Tornado del nivel del costo	Tornado de la ventaja entre estrategias	Figura 8
Avance 2	Ley 1964 ausente	Piso de compras de todas las estrategias	Secciones 1 y 4
Avance 3	Estrategia ilegal; rival en su peor versión; palancas mezcladas	Mínimo legal; mandato con patios anticipados; estrategias palanca por palanca	Sección 4.3
Avance 3	Escalón con brecha instantánea	Señales publicadas con un año de promedio	Sección 4.3
Avance 3	Salud en 22 kUSD sin fuente	6 kUSD (1,9 a 11,6) y prueba de estrés	Secciones 5 y 6.3
Avance 3	Eje compuesto sin relación causal	Relación entre petróleo, ACPM y capex declarada	Sección 6.1